

Tutorial: Tu primer análisis de crisis en redes sociales

Desde cero hasta tu primer reporte de crisis · Tiempo estimado: 5 minutos

En este tutorial vas a cargar un archivo CSV con comentarios de redes sociales, analizarlos para detectar sentimiento negativo, y generar un reporte de crisis. Al final tendrás: un reporte en texto, un CSV de negativos, y una base de datos SQLite con todo el historial.

Tiempo estimado: 5 minutos.

Lo que necesitas

- Python 3.8 o superior (solo biblioteca estándar, sin dependencias externas)
- El código fuente completo del proyecto en un directorio local (incluye el dataset `comentarios_x.csv`)
- Acceso a una terminal (CMD, PowerShell, o Bash)

Paso 1: Verifica que Python funciona

Abre una terminal en el directorio del proyecto:

```
python --version
```

Debes ver algo como `Python 3.x.y`. Si obtienes un error, instala Python desde python.org antes de continuar.

Paso 2: Inicia el sistema

```
python main.py
```

Verás el banner de bienvenida y los datos de inicialización. Presiona Enter para continuar.

```
Inicializando sistema...
BD lista      : crisis.db
Salida en     : datos_salida/
Umbral alerta: -2.0
```

Paso 3: Carga y analiza el dataset del proyecto

El proyecto incluye `comentarios_x.csv`: 69 comentarios en español que simulan publicaciones de la plataforma X, contruidos a partir de casos públicos documentados. El dataset incluye a propósito duplicados y filas con ruido, para que veas el proceso de limpieza en acción.

Escribe `1` en el menú y presiona Enter. Cuando te pida la ruta, escribe el nombre del dataset:

```
Ruta del CSV (Enter = 'comentarios_ejemplo.csv'): comentarios_x.csv
```

El sistema procesa los datos en cuatro etapas automáticamente. Esta es la salida real con el dataset del proyecto:

```
Leyendo: comentarios_x.csv
Leídos      : 69
Únicos      : 41
Ruido descartado: 2
Duplicados   : 26 (IDs: ...)

Clasificados : 41 comentarios
Alertas totales : 11

Guardando en todos los formatos...
TXT      -> datos_salida/comentarios.txt
CSV neg  -> datos_salida/negativos.csv
Pickle   -> datos_salida/datos.pkl
SQLite   -> 41 filas | 11 alertas
```

Durante el análisis verás bloques de alerta para los comentarios con puntuación muy negativa, y la alerta de crisis global, porque el porcentaje de negativos del dataset (36.6%) supera el 30%. Eso es correcto — el sistema detectó crisis:

```
Crisis detectada: 36.6% de comentarios negativos (15/41)
```

Nota: la columna `usuario` del dataset es opcional para el sistema, pero cuando está presente (como en este dataset) se usa en las alertas, en la base de datos y en la sección 5 del reporte (usuarios con más comentarios negativos).

Paso 4: Genera el reporte

Escribe `5` en el menú. Cuando pregunte si deseas verlo en consola, escribe `s`. Verás el reporte completo con:

- Distribución de categorías (barras ASCII)
- Top 5 palabras negativas más frecuentes
- Resumen de alertas generadas
- Top 5 comentarios con peor puntuación
- Usuarios con más comentarios negativos

El reporte también se guarda en `datos_salida/reporte_crisis.txt`.

Paso 5: Consulta la base de datos

Escribe `3` en el menú para explorar los datos almacenados. Elige `1` para ver los últimos comentarios, o `3` para ver las alertas activas.

Qué construiste

Archivo generado	Contenido
<code>datos_salida/comentarios.txt</code>	Todos los comentarios con su categoría y puntuación
<code>datos_salida/negativos.csv</code>	Solo los comentarios negativos y muy negativos
<code>datos_salida/datos.pkl</code>	Backup completo serializado (datos + alertas)
<code>crisis.db</code>	Base de datos SQLite con historial completo
<code>datos_salida/reporte_crisis.txt</code>	Reporte de crisis en texto plano

Variante express: CSV de ejemplo

Si no quieres usar el dataset del proyecto, el menú incluye la opción `9`, que genera `comentarios_ejemplo.csv` (15 filas de datos + 1 duplicado). Luego elige `1` y presiona Enter para usarlo como ruta por defecto. El flujo es idéntico.

Variante de volumen: dataset de Kaggle

Para demostrar que la arquitectura escala, coloca el `train.csv` de Kaggle ('NLP with Disaster Tweets') junto al código y ejecuta:

```
python convertir_kaggle.py
# → genera kaggle_convertido.csv (7 613 filas en formato id, texto, fecha, usuario)
```

Luego carga `kaggle_convertido.csv` con la opción `1`. Los tweets están en inglés, así que la mayoría se clasifica como neutro — el objetivo de esta variante es demostrar volumen sin errores, no precisión léxica.

Próximos pasos

- Lee **Referencia de módulos** para ver todos los parámetros y métodos disponibles
- Lee **Cómo hacer tareas comunes** para cargar tus propios CSV y configurar umbrales
- Lee **Arquitectura del sistema** para entender cómo funciona el análisis de sentimiento